

Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (V)

La Secuencia Principal & La Evolución Post
Secuencia Principal

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA
Universidad de Antofagasta

2 Octubre 2026

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Hoy en día sabemos que la fuente de energía de las estrellas es la fusión nuclear.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Hoy en día sabemos que la fuente de energía de las estrellas es la fusión nuclear.

Los científicos se preguntaron hace muchos siglos, cuál era la **fuentes de energía del Sol** y de las estrellas.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Hoy en día sabemos que la fuente de energía de las estrellas es la fusión nuclear.

Fusión

Los científicos se preguntaron hace muchos siglos, cuál era la **fuentes de energía del Sol** y de las estrellas.

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La fuente más obvia era la **combustión química** de materia como el petróleo o el gas natural, pero, debido a la muy alta potencia del Sol (4×10^{26} W), esta fuente duraría sólo unos pocos miles de años. Pero hasta hace unos pocos siglos, la gente pensaba que la edad de la Tierra y el Universo era de sólo unos pocos miles de años, porque eso era lo que la Biblia parecía decir.

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Después de los trabajos de Isaac Newton, que desarrolló la Ley de la Gravitación Universal, los científicos se dieron cuenta de que el Sol y las estrellas podrían generar energía a partir de lentas contracciones.

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Después de los trabajos de Isaac Newton, que desarrolló la Ley de la Gravitación Universal, los científicos se dieron cuenta de que el Sol y las estrellas podrían generar energía a partir de lentas contracciones.

La **energía gravitacional** (potencial) de la materia se podría convertir en calor y radiación. Esta fuente de energía podría durar unas pocas decenas de millones de años. Sin embargo, la evidencia geológica sugirió que la Tierra, y por lo tanto el Sol, era mucho más vieja que eso.

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

A finales del siglo XIX, los científicos descubrieron la **radiactividad**, como un producto de la fisión nuclear. Los elementos radiactivos, sin embargo, son muy raros en el Sol y las estrellas, y no hubieran podido aportar potencia para ellos durante miles de millones de años.

Fuente de Energía

Evolución
estelar (V)

A finales del siglo XIX, los científicos descubrieron la **radiactividad**, como un producto de la fisión nuclear. Los elementos radiactivos, sin embargo, son muy raros en el Sol y las estrellas, y no hubieran podido aportar potencia para ellos durante miles de millones de años.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Finalmente, los científicos descubrieron en el siglo XX que los elementos livianos podían fundirse y transformarse en elementos más pesados, un proceso llamado fusión nuclear. Si la temperatura y densidad eran lo suficientemente altas, estas producirían grandes cantidades de energía - más que suficiente para dar la potencia del Sol y las estrellas. El elemento con la mayor energía potencial de **fusión** era el hidrógeno, que es el elemento más abundante en el Sol y las estrellas.

"Quema de hidrógena"

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La quema de hidrógeno es lo que caracteriza una estrella, por oposición a cuerpos de masa inferior, con $\sim 13M_{\text{jup}} < M_* \lesssim 80M_{\text{jup}}$, llamados **enanas cafés**, que si bien logran quemar D no alcanzan las temperaturas necesarias para la quema de hidrógeno, porque su contracción gravitacional es detenida por electrones degenerados.

"Quema de hidrógena"

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La quema de hidrógeno es lo que caracteriza una estrella, por oposición a cuerpos de masa inferior, con $\sim 13M_{\text{jup}} < M_* \lesssim 80M_{\text{jup}}$, llamados **enanas cafés**, que si bien logran quemar D no alcanzan las temperaturas necesarias para la quema de hidrógeno, porque su contracción gravitacional es detenida por electrones degenerados.

La quema de hidrógeno ocurre a través de **2 canales de reacciones**: la cadena protón-protón ($p - p$) y el ciclo CNO.

Fusión nuclear - cadena $p - p$

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

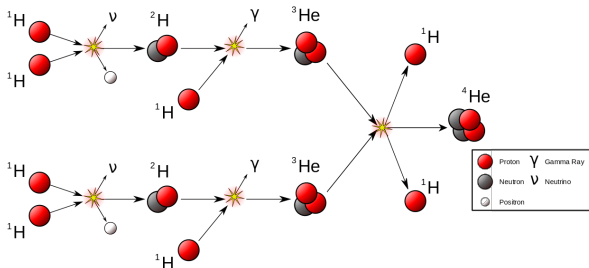
Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

En las estrellas de poca masa como el Sol, la fusión del hidrógeno se produce en una serie de pasos llamados **cadena proton-proton o p-p**. Dos protones se fusionan para formar deuterio. Otro proton se une al deuterio para formar helio-3. Los núcleos de helio-3, se fusionan para producir núcleos de helio-4, el isótopo normal de helio.



La cadena de reacciones protón-protón por la cual el hidrógeno se fusiona en helio en el Sol y otras estrellas de baja masa. La energía es emitida en forma de rayos gamma y energía cinética de los núcleos.

Fusión nuclear - cadena $p - p$

Evolución
estelar (V)

Es interesante notar el rol de la interacción débil en el primer eslabón de la cadena $p - p$, responsable por la emisión del neutrino:



y que corresponde a una sección eficaz mucho mas débiles que las típicas para interacción fuerte.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear - cadena $p - p$

Evolución
estelar (V)

Es interesante notar el rol de la interacción débil en el primer eslabón de la cadena $p - p$, responsable por la emisión del neutrino:



y que corresponde a una sección eficaz mucho mas débiles que las típicas para interacción fuerte.

Existen **otros canales** para la cadena $p - p$, que representan en total $\sim 29\%$ (p-p II) y $\sim 1\%$ (p-p III) de la tasa de reaccion total.

La cadena $p - p$ III no es una fuente importante de energía en el Sol, pero fue muy importante en el problema de los **neutrinos solares**, ya que genera neutrinos de muy alta energía (hasta 14,06 MeV).

Es interesante notar que los neutrinos se llevan 2% de la energía de pp-I, 4% de pp-II, y 28% de pp-III.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear - cadena $p - p$

Evolución
estelar (V)

En total, las cadenas $p - p$ llevan a la **reacción neta**:



De la misma manera, la energía liberada por fusión de la reacción Ec. (2) es

$$\Delta E = (m_{\text{componentes}} - m_{\text{conjunto}})c^2 = 24,7\text{ MeV}. \quad (3)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear - cadena $p - p$

Evolución
estelar (V)

En total, las cadenas $p - p$ llevan a la **reacción neta**:



De la misma manera, la energía liberada por fusión de la reacción Ec. (2) es

$$\Delta E = (m_{\text{componentes}} - m_{\text{conjunto}})c^2 = 24,7\text{ MeV}. \quad (3)$$

Incluyendo la **aniquilación de los positrones**, y restando la energía de los neutrinos, en neto las cadenas pp arrojan 26,7 MeV.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

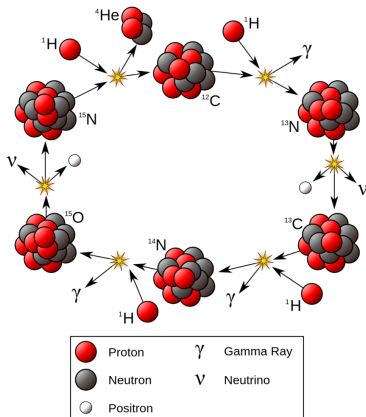
Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear - ciclo CNO

En las **estrellas masivas**, el hidrógeno se transforma en helio a través de una serie diferente de pasos llamados **ciclo CNO**, en el cual el carbono-12 se utiliza como catalizador.



Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear - ciclo CNO

Evolución
estelar (V)

El ciclo CNO empieza a generar más energía que las cadenas p-p a $\sim 2 \times 10^7$ K, es decir para estrella $\gtrsim 1,5 M_{\odot}$.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

En estado estacionario, en el ciclo CNO, los núcleos de C, N y O actúan de **catalizadores** para la reacción neta:



Es muy similar a $p - p$.

Sim embargo, en presencia de **convección**, es posible que la mezcla de material descompense la reacción y se enriquezca la estrella en ${}^{13}\text{C}$ y en ${}^{15}\text{N}$.

Fusión nuclear - ciclo CNO

Evolución
estelar (V)

El **principal** ciclo CNO is:

Fusión



La Secuencia
Principal



Posterior a la
Secuencia
Principal



Evolución
dependiente
de la masa



Rama gigante
asintótica



Resumen

Fusión nuclear - ciclo CNO

Evolución
estelar (V)

El **principal** ciclo CNO is:

Fusión



La Secuencia
Principal



Posterior a la
Secuencia
Principal



Evolución
dependiente
de la masa



Rama gigante
asintótica



Resumen

Pero en la práctica existen 3 canales.

Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

El resultado neto, en cada caso, es que cuatro núcleos de hidrógeno se fusionan para formar un **núcleo de helio**.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Una pequeña fracción de la masa de los núcleos de hidrógeno se convierte en **energía**. Puesto que los núcleos normalmente se repelen entre sí, debido a sus cargas positivas, la fusión se produce sólo si los núcleos chocan con gran energía (alta temperatura) y frecuentemente (alta densidad).

Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

Fusión

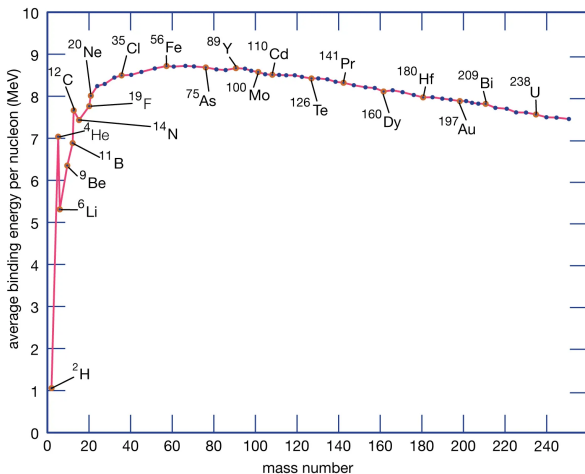
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen



Energías de enlace nucleares, representadas en función del número másico atómico.

Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

Vemos entonces que la fusión nuclear es exotérmica hasta los llamados **"elementos del peak de Fe"** (*iron-peak elements*).

Fusión

Por ejemplo, al principio de la cadena proton-proton,

La Secuencia
Principal



Posterior a la
Secuencia
Principal

que arroja 0,420 MeV solo en diferencias de masas entre producto y constituyentes.

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

Vemos entonces que la fusión nuclear es exotérmica hasta los llamados **"elementos del peak de Fe"** (*iron-peak elements*).

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Por ejemplo, al principio de la cadena proton-proton,



que arroja 0,420 MeV solo en diferencias de masas entre producto y constituyentes.

Sin embargo, el positron se aniquila con un electron produciendo $2m_e c^2 = 1,022 \text{ MeV}$ en radiación γ . También el neutrino se lleva $\sim 0,263 \text{ MeV}$.

Entonces, la reaccion Equ. (10) arroja 1,179 MeV neto que contabilizar en $\epsilon(r)$.

Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

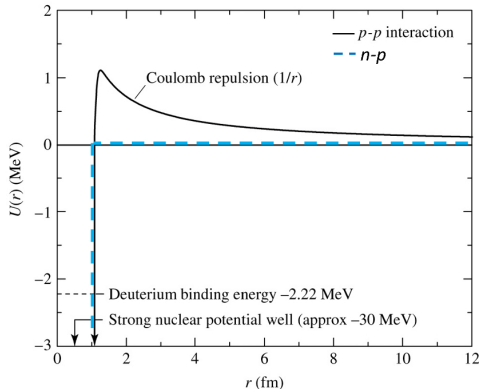
Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

En detalle de la interacción nuclear es compleja, pero destaca el rol del efecto túnel, que facilita que los núcleos superen la barrera Coulombiana.

La barrera Coulombiana (inglés: *Coulomb barrier*) hace que la fusión entre núcleos más pesados, con más grandes Z , requiere de más altas temperaturas.



Fusión nuclear

Evolución
estelar (V)

El impacto de una reacción nuclear se resume en secciones eficaz de colisiones $\sigma(v)$ entre pares de núcleos, y en tasas de reacciones

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

$$\Gamma_{12} = n_1 n_2 \int dv f(v) v \sigma(v) \quad (11)$$

(i.e. numero de reacciones por u. de volumen)

La tasa de generación de energía por fusión para un canal de reacción dado es entonces $\epsilon_{12} = \Gamma_{12} \Delta E_{12}$, donde ΔE_{12} es la energía liberada en una reacción de fusión exotérmica.

La existencia de niveles cuánticos en el núcleo conducen a resonancias, donde aumenta $\sigma(v)$ si la energía cinética relativa coincide con la energía de un nivel excitado del núcleo.

Modelos de interiores estelares

Evolución
estelar (V)

Los modelos de interiores estelares en la secuencia principal sin evolucionar, es decir los modelos de **Zero Age Main Sequence (ZAMS)**, reproducen muy bien los diagramas HR y la relación masa-luminosidad observados.

Fusión

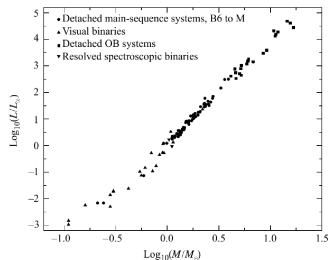
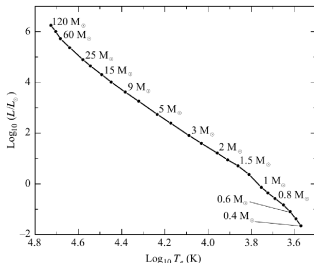
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen



izquierda: Modelo de ZAMS, derecha: Observaciones de luminosidades estelares (fig. reproducida de Carroll & Ostlie)

Modelos de interiores estelares

Evolución
estelar (V)

Los modelos de interiores estelares en la secuencia principal sin evolucionar, es decir los modelos de **Zero Age Main Sequence (ZAMS)**, reproducen muy bien los diagramas HR y la relación masa-luminosidad observados.

Fusión

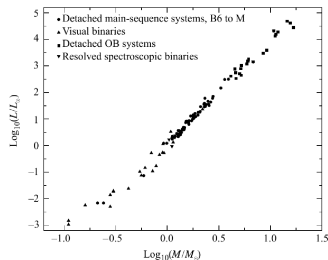
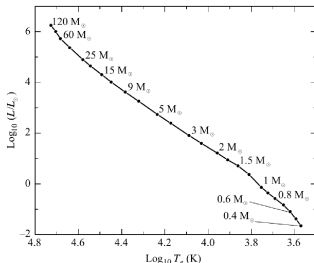
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen



izquierda: Modelo de ZAMS, derecha: Observaciones de luminosidades estelares (fig. reproducida de Carroll & Ostlie)

La **relación masa-luminosidad** es cercana a

$$\frac{L(M)}{L_{\odot}} \sim \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^3. \quad (12)$$

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

El final de la secuencia principal se caracteriza por el agotamiento de H en corazón estelar.

Fusión

Si $\sim 10\%$ de la masa estelar se quema durante la secuencia principal, el tiempo de la etapa de fusión de H es

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

$$\tau_{ms} = \frac{0.1M_*}{4m_p} \frac{\Delta E}{L_*} \approx \frac{\left(\frac{M_*}{M_\odot}\right)}{\left(\frac{L_*}{L_\odot}\right)} \quad (13)$$

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

donde $\Delta E = 26,7 \text{ MeV}$ es la energía que arroja una reacción de fusión de $4p$ en He.

Resumen

Este tiempo calza bastante bien con las predicciones para el tiempo total en la secuencia principal para el Sol, de $\sim 10 \text{ Gyr}$.

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Dada la relación masa-luminosidad Ec. (12), el tiempo de vida estelar en la secuencia principal disminuye rápidamente para estrellas más masivas:

$$\tau(M) \sim \frac{M_*}{L_*} \propto \frac{M_*}{M_*^3} \propto \frac{1}{M_*^2} \quad (14)$$

Según esta relación, una estrella O con $10 M_{\odot}$ vivirá solo ~ 10 Myr.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Luego del agotamiento de H en el corazón estelar, una momentánea pérdida de sustento hidroestático conduce a la contracción gravitacional del corazón, regida por el teorema de virial $2E_K = -E_G$:

$$2 \frac{M_c}{\mu m_H} k T_c \sim \frac{3}{5} \frac{G M_c^2}{R_c} \quad (15)$$

donde M_c y R_c son la masa y el radio del corazón estelar.

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Luego del agotamiento de H en el corazón estelar, una momentánea perdida de susteno hidroestático conduce a la contracción gravitacional del corazón, regida por el teorema de virial $2E_K = -E_G$:

$$2 \frac{M_c}{\mu m_H} k T_c \sim \frac{3}{5} \frac{G M_c^2}{R_c} \quad (15)$$

donde M_c y R_c son la masa y el radio del corazón estelar.

Vemos que el **enriquecimiento en He** en el corazón que conlleva un aumento en peso molecular promedio μ , disminuye el susteno termal.

T_c aumentará a medida que se contraerá el núcleo:

$T_c \propto \frac{1}{R_c}$, a no ser que el corazón se encuentre primero con el piso de la presión de electrones degenerados.

Este freno de presión impide el aumento de T para estrellas con $M_* < 0,5 M_\odot$.

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Con un poco más de temperatura se pueden iniciar nuevas reacciones de fusión, partiendo por la quema de He, y siguiendo con Z más grandes y barreras Coulombianas más fuertes a medida que aumenta T .

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fase de combustión	Elementos producidos	Temperatura central
H	He	$6,0 \times 10^7 \text{ K}$
He	C, O	$2,0 \times 10^8 \text{ K}$
C	O, Ne, Mg	$9,0 \times 10^8 \text{ K}$
Ne	O, Mg, Si	$1,7 \times 10^9 \text{ K}$
O	Si, S	$2,3 \times 10^9 \text{ K}$
Si	Fe	$4,0 \times 10^9 \text{ K}$

(tabla reproducida de Leblanc)

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La **combustión de He** en el corazón, y el aumento de T en las capas estelares vecinas, conduce también a la quema de H en esas capas (inglés: *shell burning*).

La fusión de He ocurre mediantes las siguientes reacciones:



Este conjunto de reacciones se resume en la **reacción triple- α** :



que conduce entonces a la nucleosíntesis de C.

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Luego del **agotamiento de He** en el corazón estelar, si aún no se alcanza la presión de electrones degenerados; es decir si $M > 8M_{\odot}$, sigue entonces la quema de C por una serie de reacciones que cobran más importancias a más altas T :



(23)

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Luego del **agotamiento de He** en el corazón estelar, si aún no se alcanza la presión de electrones degenerados; es decir si $M > 8M_{\odot}$, sigue entonces la quema de C por una serie de reacciones que cobran más importancias a más altas T :



(23)

Y luego del agotamiento de C en el corazón, sigue la fusión de Ne, en especial a través de:



Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Siguiendo la quema de Ne, ocurre la de O:



(29)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Siguiendo la quema de Ne, ocurre la de O:



(29)

Luego sigue la quema Si:



Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

La secuencia de nucleosíntesis por fusión, hasta el peak de Fe, culmina con capturas sucesivas de partículas α , por ejemplo con:



Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Nucleosíntesis avanzada

Evolución
estelar (V)

Los elementos mas pesados que Fe se forman por capturas de los neutrones libres producidos, por ejemplo, en algunos canales de la quema de C y de O.

Fusión

La Secuencia
Principal

Estos neutrones decaen en protones por $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$, incrementando así Z .

Posterior a la
Secuencia
Principal

Esta nucleosíntesis se llama el **s-process**, cuando ocurre durante la evolución estelar post-MS, por diferencia con el **r-process** que ocurre durante la **explosión de supernova**.

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Evolución en la Secuencia Principal

Evolución
estelar (V)

Durante la **evolución en la secuencia principal**, las reacciones nucleares modifican lentamente la **composición química** de las estrellas.

Fusión

Las estrellas evolucionan hasta volverse más brillantes y más rojas.

La Secuencia
Principal

La fusión $4\text{H} \rightarrow \text{He}$ reduce el número de partículas, lo que provoca la contracción del núcleo y un aumento de la energía.

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Evolución en la Secuencia Principal

Evolución
estelar (V)

Durante la **evolución en la secuencia principal**, las reacciones nucleares modifican lentamente la **composición química** de las estrellas.

Fusión

Las estrellas evolucionan hasta volverse más brillantes y más rojas.

La Secuencia
Principal

La fusión $4\text{H} \rightarrow \text{He}$ reduce el número de partículas, lo que provoca la contracción del núcleo y un aumento de la energía.

Posterior a la
Secuencia
Principal

Cuanto mayor es la masa de una estrella, más rápida es su evolución.

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Combustión del núcleo y de la capa H

Evolución
estelar (V)

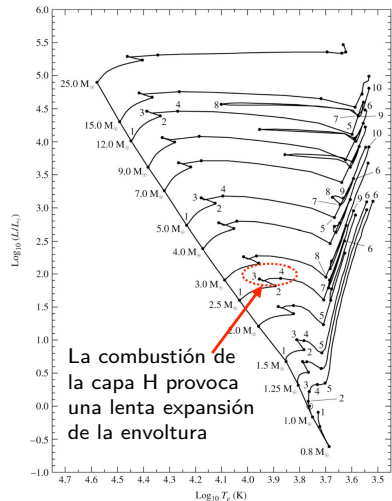
Para un núcleo isotérmico de He (cerca del punto 3): $L_r \simeq 0 \Rightarrow dT/dr \simeq 0$
Dado que $\epsilon = 0$ en el núcleo del helio,

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon = 0,$$

se obtiene

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L_r}{4\pi r^2} = 0.$$

Por lo tanto, el núcleo es
isotérmico.



Combustión del núcleo y de la capa H

Evolución
estelar (V)

Fusión

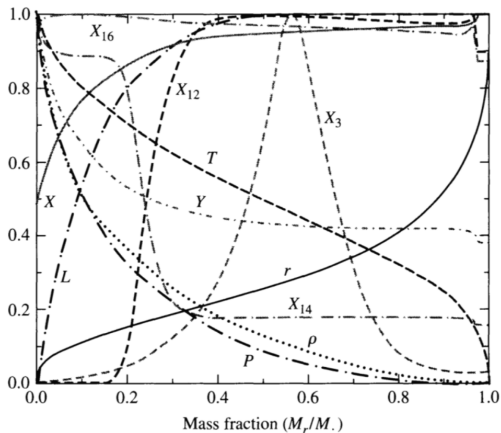
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

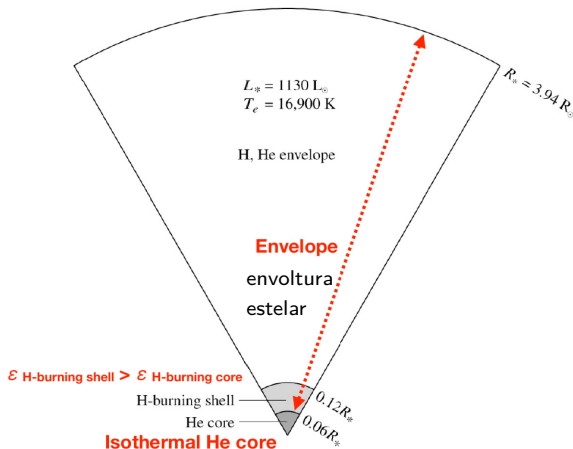
Rama gigante
asintótica

Resumen



Estructuras de combustión de capas

Estrella de $5 M_{\odot}$ con un núcleo de He y una capa en la que se quema H



Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Límite de masa del núcleo

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La **fracción máxima** de la masa de una estrella que puede existir en un **núcleo isotérmico** y seguir sosteniendo las capas superiores viene dada por el **límite de Schönberg-Chandrasekhar**:

$$\left(\frac{M_{\text{ic}}}{M}\right)_{\text{SC}} \simeq 0,37 \left(\frac{\mu_{\text{env}}}{\mu_{\text{ic}}}\right)^2, \quad (36)$$

donde μ_{env} y μ_{ic} son los pesos moleculares medios de las capas externas y del núcleo isotérmico, respectivamente.

Límite de masa del núcleo

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Cuando la densidad del gas es lo suficientemente alta y se produce la **degeneración de electrones**, un núcleo isotérmico puede superar el límite de Schönberg-Chandrasekhar.

La presión de un gas de electrones no relativista y completamente degenerado viene dada por

$$P_e = K\rho^{5/3}. \quad (37)$$

Tenga en cuenta que P_e es independiente de la temperatura, T .

Las estrellas con $M \lesssim 1,5M_\odot$ se vuelven degeneradas antes de alcanzar el límite de Schönberg-Chandrasekhar.

Esto, a su vez, provoca el posterior **destello del núcleo de He**.

Evolución en la Secuencia Principal

Evolución
estelar (V)

Cuando $M_{ic} > M_{sc}$, el núcleo colapsa en una escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, y la estrella evoluciona rápidamente.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

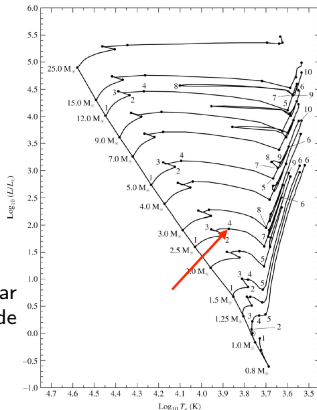
Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Para $M < 1,2M_{\odot}$, el colapso del núcleo isotérmico de helio marca el **final** de su fase de secuencia principal.

El núcleo isotérmico de helio comienza a colapsar en la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz



Evolución fuera de la secuencia principal

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

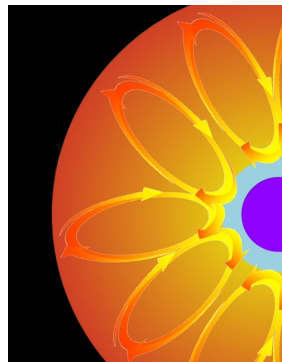
Resumen

Cuando una estrella entra en la rama de gigantes rojas (RGB), se produce el primer **dredge-up*** debido a un aumento de la opacidad fotosférica causado por el ion H^- .

*Dredge-up:

Por definición, durante un dredge-up, la zona de convección se extiende desde la superficie de la estrella hasta las capas de material que han sufrido fusión.

En consecuencia, los productos de la fusión se mezclan con las capas externas de la atmósfera estelar, donde pueden observarse en los espectros estelares.



Evolución fuera de la secuencia principal

Evolución
estelar (V)

Durante este primer proceso de arrastre, la zona convectiva se adentra en el interior de la estrella.

Fusión

El transporte de C ocurre hacia el interior y el de N hacia el exterior.

La Secuencia
Principal

La envoltura exterior en expansión de la estrella se enfría, lo que desencadena una convección que penetra profundamente en el interior de la estrella. Este proceso aporta productos del ciclo CNO (carbono-nitrógeno-oxígeno), lo que da como resultado un aumento de nitrógeno y una alteración de los isótopos de carbono en la superficie.

Posterior a la
Secuencia
Principal

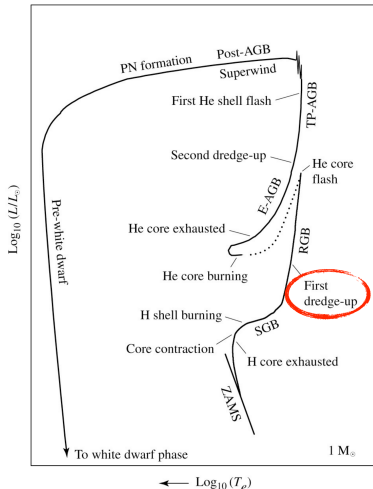
Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Evolución fuera de la secuencia principal

En la diagrama HR:



Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

La fase de evolución de un núcleo isotérmico de He termina cuando la masa del núcleo se vuelve demasiado grande y este ya no es capaz de sostener el material que se encuentra por encima de él. Entonces, el núcleo **colapsa** en una escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz.

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Una derivación "no tan sencilla" y "no tan precisa" del límite de Schönberg-Chandrasekhar: reescritura de la ecuación de equilibrio hidrostático con la masa interior

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM_r\rho}{r^2} \quad \text{y} \quad \frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \quad (38)$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^2}$$
$$4\pi r^3 \frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{r}$$

Reemplazar el lado izquierdo de la ecuación con

$$4\pi r^2 \frac{dP}{dM_r} = \frac{d(4\pi r^3 P)}{dM_r} - 12\pi r^2 P \frac{dr}{dM_r} = \frac{d(4\pi r^3 P)}{dM_r} - \frac{3P}{\rho} \quad (39)$$

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Al sustituir e integrar sobre la masa del núcleo isotérmico, M_{ic} , obtenemos

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d(4\pi r^3 P)}{dM_r} dM_r - \int_0^{M_{ic}} \frac{3P}{\rho} dM_r = - \int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r. \quad (40)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Analicemos cada término por separado:

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{d(4\pi r^3 P)}{dM_r} dM_r = 4\pi R_{ic}^3 P_{ic} \quad (41)$$

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{3P}{\rho} dM_r = \frac{3M_{ic} k T_{ic}}{\mu_{ic} m_H} = 3N_{ic} k T_{ic} = 2K_{ic} \quad (42)$$

$$\int_0^{M_{ic}} \frac{GM_r}{r} dM_r = -U_{ic} \quad (43)$$

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Por lo tanto, obtenemos una forma generalizada del **teorema virial** para los interiores estelares en equilibrio hidrostático:

$$4\pi R_{\text{ic}}^3 P_{\text{ic}} - 2K_{\text{ic}} = U_{\text{ic}}. \quad (44)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

La energía gravitacional y la energía térmica interna del núcleo pueden estimarse como

$$U_{\text{ic}} \sim -\frac{3}{5} \frac{GM_{\text{ic}}^2}{R_{\text{ic}}}, \quad K_{\text{ic}} = \frac{3M_{\text{ic}}kT_{\text{ic}}}{2\mu_{\text{ic}}m_{\text{H}}}. \quad (45)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Al resolver la ecuación para hallar la presión en la superficie del núcleo isotérmico, obtenemos

$$P_{\text{ic}} = \frac{3}{4\pi R_{\text{ic}}^3} \left(\frac{M_{\text{ic}}kT_{\text{ic}}}{\mu_{\text{ic}}m_{\text{H}} - \frac{1}{5} \frac{GM_{\text{ic}}^2}{R_{\text{ic}}}} \right). \quad (46)$$

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Si tomamos $dP/dM_{ic} = 0$, podemos calcular el valor máximo de la presión superficial, $P_{ic,max}$, que puede generar un núcleo isotérmico con radio

$$R_{ic} = \frac{2}{5} \frac{GM_{ic}m_H}{kT_{ic}}. \quad (47)$$

Tenemos

$$P_{ic,max} = \frac{375}{64\pi} \frac{1}{G^3 M_{ic}^2} \left(\frac{kT_{ic}}{\mu_{ic}m_H} \right)^4 \propto \frac{1}{M_{ic}^2}. \quad (48)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Ahora, calcula la masa, es decir, la presión de la envoltura, que puede soportar el núcleo isotérmico: Comenzando nuevamente con

$$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4}, \quad (49)$$

y, suponiendo que la presión en la superficie estelar es cero, tenemos

$$\begin{aligned} P_{\text{ic,env}} &= \int_0^{P_{\text{ic,env}}} dP = - \int_M^{M_{\text{ic}}} \frac{GM_r}{4\pi r^4} dM_r \\ &\simeq -\frac{G}{8\pi \langle r^4 \rangle} (M_{\text{ic}}^2 - M^2), \end{aligned}$$

donde M es la masa total de la estrella.

Suponiendo que $M_{\text{ic}}^2 \ll M^2$ y haciendo la aproximación aproximada de que $\langle r^4 \rangle \sim R^4/2$, tenemos que

$$P_{\text{ic,env}} \sim \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4}. \quad (50)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Límite de masa del núcleo isotérmico

Evolución
estelar (V)

Haciendo una estimación aproximada, $\rho_{ic,env} \sim \frac{3M}{4\pi R^3}$, y utilizando

$P_{ic,env} = \frac{\rho_{ic,env} k T_{ic}}{\mu_{env} m_H}$, podemos estimar R con

$$P_{ic,env} \sim \frac{G}{4\pi} \frac{M^2}{R^4} = \frac{GM}{3R} \rho_{ic,env} = \frac{GM}{3R} \frac{P_{ic,env} \mu_{env} m_H}{k T_{ic}} \quad (51)$$

$$\Rightarrow R \sim \frac{1}{3} \frac{GM}{T_{ic}} \frac{\mu_{env} M_H}{k} \quad (52)$$

$$\Rightarrow P_{ic,env} \sim \frac{81}{4\pi} \frac{1}{G^3 M^2} \left(\frac{k T_{ic}}{\mu_{env} m_H} \right)^4. \quad (53)$$

Por último, establezcamos la presión máxima del núcleo isotérmico igual a la presión necesaria para sostener la envoltura que lo recubre y obtenemos:

$$\frac{M_{ic}}{M} \sim 0,54 \left(\frac{\mu_{env}}{\mu_{ic}} \right)^2. \quad (54)$$

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Evolución fuera de la secuencia principal

Evolución
estelar (V)

Tenemos:

Escala de tiempo evolutiva

Escala de tiempo nuclear $\gg$ escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz

Actividades en el núcleo

- Contracción: $T \uparrow \sim \epsilon \uparrow \sim L \uparrow$
- Expansión de la capa exterior: $T \downarrow \sim \epsilon \downarrow \sim L \downarrow$ (incluso cesa la combustión nuclear)
- Enfriamiento por neutrones (inversión de temperatura)
- Núcleos con fuerte degeneración electrónica (independientes de T)

Actividades de envoltura

- Contracción: $R \downarrow \sim T_e \uparrow \sim$ más azul
- Expansión: $R \uparrow (L \uparrow) \sim T_e \downarrow \sim$ más rojo
- Superficie fría $\Rightarrow$ iones H^- (alta opacidad) $\Rightarrow$ inicio de la convección $\Rightarrow$ mezcla de composiciones

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Evolución dependiente de la masa

Evolución
estelar (V)

Las trayectorias evolutivas y el remanente estelar final dependen de la masa estelar.

$M < 8M_{\odot}$ se convierten en enanas blancas

$M > 8M_{\odot}$ se convierten en supernovas

Fusión

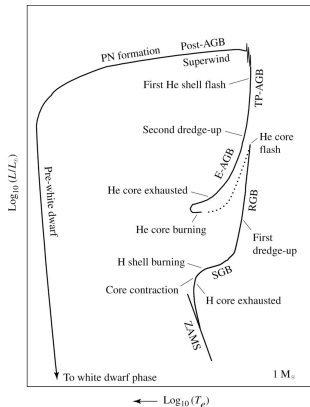
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen



Comparación de estrellas con 1 y 5 $M_{\odot}$

Evolución
estelar (V)

$M < 1,8M_{\odot}$ que han sufrido un destello del núcleo de helio

- núcleos con fuerte degeneración de electrones
- liberación explosiva de energía causada por la transición de la presión de degeneración de e^{-} a la presión térmica a través del proceso triple alfa.

Fusión

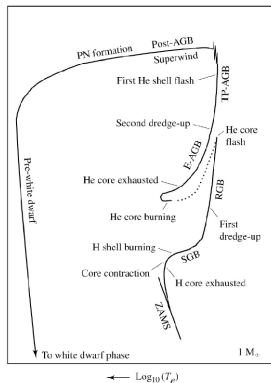
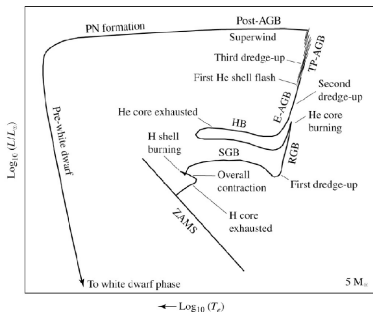
La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen



Evolución dependiente de la masa

Evolución
estelar (V)

Podemos distinguir 3 regímenes de masas estelares distintos:

Fusión

Estrellas con $M_* \lesssim 0,5 M_{\odot}$ no alcanzan las temperaturas necesarias para la quema de He.

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Estrellas con $0,5 \lesssim M_* \lesssim M_{\odot}$ fusionan He pero no pasan a los siguientes niveles de fusión.

Evolución
dependiente
de la masa

Estrellas con $M_* \gtrsim 8 M_{\odot}$ pasan por todos los niveles de fusión.

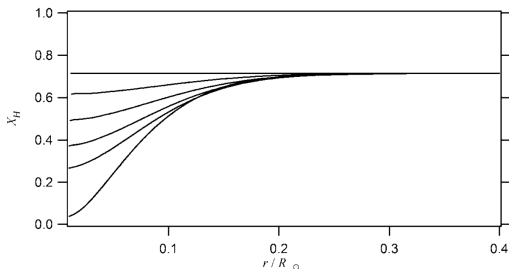
Rama gigante
asintótica

Resumen

Estrellas de masas intermediarias

Evolución
estelar (V)

Modelos detallados de la vida del Sol muestran que está a media vida. En esta figura se compara la abundancia de hidrógeno en función del radio estelar. La curva con $t=4,53$ Gyr representa el Sol en un edad actual.



Fracción másica de hidrógeno (X_H) en función de la distancia al centro de la estrella (expresada en unidades de $r/R_\odot$) para los tiempos de 0,0; 1,39; 3,02; 4,53; 5,75 y 8,07 Gyr después del inicio de la combustión del hidrógeno para una estrella de $1 M_\odot$. Datos obtenidos con el código de evolución estelar *Montreal*. Reproducido de F. LeBlanc, *An introduction to stellar astrophysics*.

Estrellas de masas intermediarias

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

El calentamiento progresivo de la base de la envoltura estelar (i.e. la región sin fusión nuclear) resulta en un aumento de la densidad de energía que se transporta convectivamente a la superficie con un gradiente de temperatura empinado. El fenómeno es similar al de una atmósfera estelar convectiva con base a altas temperaturas (pero sin geometría plano-paralela).

Siguiendo el agotamiento de H en el corazón estelar, estrellas $0,5 \lesssim M_* \lesssim 8 M_{\odot}$ ascienden la rama de gigante roja en el diagrama HR.

Luego, las estrellas de masas intermediarias queman He y entran a la rama horizontal, donde pueden cruzar la región de inestabilidades de pulsación estelar ("instability strip").

Finalmente, entran a la rama gigante asíntotica ("Asymptotic Giant Branch", AGB) con radios de hasta 1 AU, y terminan su evolución en la etapa de nebulosa planetaria.

Estrellas de masas intermedias

Evolución
estelar (V)

Por ejemplo, para el Sol:

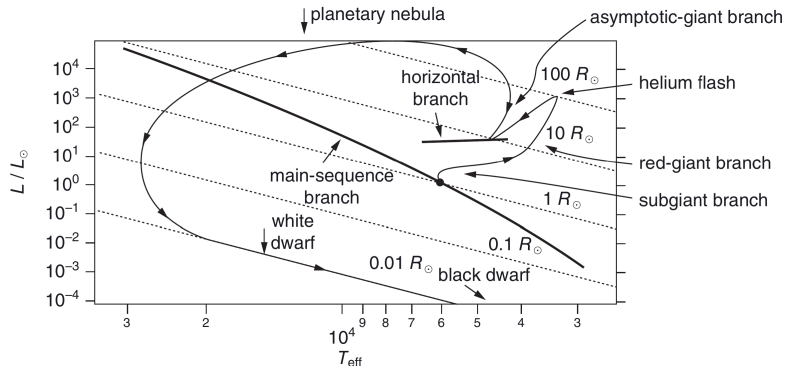


Ilustración de la trayectoria evolutiva aproximada de una estrella de $1 M_{\odot}$ en el diagrama HR. Las líneas punteadas muestran la posición correspondiente a distintos valores del radio.

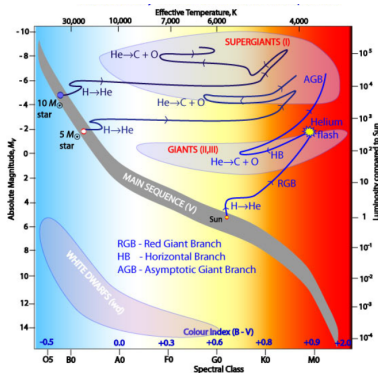
Reproducido de F. LeBlanc, *An introduction to stellar astrophysics*.

Evolución de estrellas masivas

Evolución
estelar (V)

Al culminar su evolución, la fusión nuclear dentro de una estrella super-gigante ocurre con una estructura en capas de cebolla ("onion-like").

Al salir de la MS, de recorrido en el HR varía según la masa ZAMS.
La evolución post-MS es $\sim 1/10$ mas corta que la MS.



Evolución de estrellas masivas

Evolución
estelar (V)

Una vez agotado el combustible nuclear en el corazón estelar, este se contrae y se sustenta por presión de electrones degenerados.

Fusión

La Secuencia
Principal

Cuando la masa de corazón supera el límite de Chandrasekhar, de $1.43 M_{\odot}$, el corazón se hace inestable y el colapso gravitacional supera la presión degenerada de electrones.

Posterior a la
Secuencia
Principal

El colapso ocurre en minutos en un evento de supernova.

Evolución
dependiente
de la masa

El gas es ultra-relativista y la temperatura es suficientemente alta para que fotones γ fisionen los núcleos de Fe en sus constituyentes (n , p).

Rama gigante
asintótica

Se recombinan los protones y electrones via $p + e^{-} \rightarrow n + \nu_e$, liberando energía de neutrinos.

Resumen

Si la masa del corazón de neutrones es inferior a $\sim 3M_{\odot}$, se forma una estrella de neutrones, sustentada por la presión de neutrones degenerados. Si es superior, se forma un **agujero negro**.

Rama gigante asintótica

Evolución
estelar (V)

Estrella de $5 M_{\odot}$ en la fase temprana de la rama de gigantes azules (EAGB) con un núcleo de CO y capas de combustión de H y He.

Fusión

La Secuencia
Principal

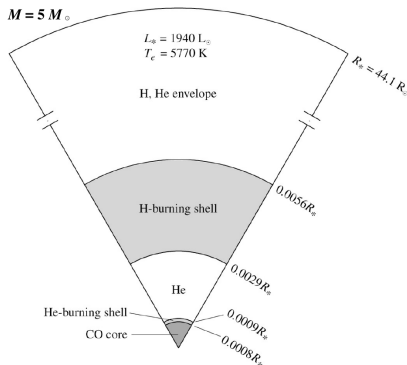
Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

AGB de pulsos térmicos (TP-AGB): destellos intermitentes en la capa de helio.



Variables Mira

Evolución
estelar (V)

Las variables Mira (inglés: *Mira variables*) son un tipo de estrella gigante roja pulsante y fría, muy avanzada en su evolución estelar.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

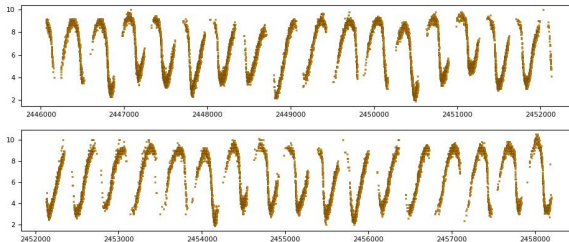
Rama gigante
asintótica

Resumen

Variación extrema: Su brillo puede cambiar más de una magnitud (a veces hasta un factor de 1000). En su punto máximo son visibles a simple vista; en su mínimo, requieren telescopios o binoculares.

Mira (Ómicron Ceti): Descubierta en 1596, fue la primera estrella variable no-supernova conocida. Su ciclo dura unos 332 días.

Omicron Ceti (Mira) Stellar Magnitude - Visual Band



Variables Mira

Evolución
estelar (V)

Se caracterizan por expandirse y contraerse dramáticamente, lo que provoca cambios masivos en su brillo en ciclos que van de 100 a más de 1000 días. Su nombre proviene de la estrella prototipo, Mira (Ómicron Ceti), ubicada en la constelación de Cetus.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Fase tardía: Son estrellas en la Rama Asintótica Gigante (RAG o AGB). En unos millones de años expulsarán sus capas para crear nebulosas planetarias.

Variables Mira

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Pérdida de masa:

Sus pulsaciones generan fuertes vientos estelares que expulsan gas y polvo al espacio, a menudo formando colas como las de los cometas (por ejemplo, la cola de 13 años luz observada en la estrella Mira).



Mira en luz ultravioleta y visible.
Crédito: NASA/JPL-
Caltech/POSS-II/DSS/C.
Martin (Caltech)/M. Seibert
(OCIW)

Tercera "Dredge-Up" y las estrellas C

Evolución
estelar (V)

Las variables Mira experimentan fenómenos de mezcla convectiva profundos y periódicos conocidos como el tercer "dredge-up".

Estos fenómenos alteran de manera fundamental la química atmosférica de la estrella, su tasa de pérdida de masa y las características físicas de su pulsación.

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

El tercer "dredge-up" transforma a las estrellas ricas en oxígeno en estrellas ricas en carbono (tipo C), en las que el carbono o los elementos pesados han sido arrastrados hasta su superficie.

Tipo espectral C (estrellas de carbono): $X_C > X_O \Rightarrow \text{SiC en lugar de SiO}$

Tipo espectral S: $X_C = X_O$

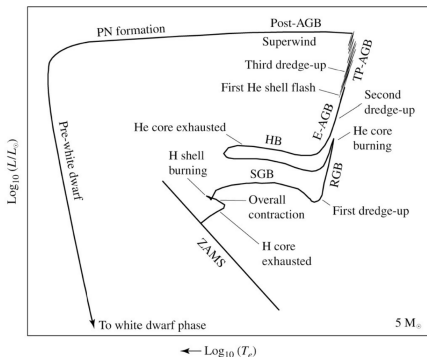
Estrellas AGB (estrellas evolucionadas)

Evolución
estelar (V)

Rama gigante
asintótica

Estrellas de la rama gigante asintótica (AGB):

- Fase explosiva en las etapas finales de las estrellas con $M < 8M_{\odot}$
- Gran tasa de pérdida de masa: $\dot{M} \sim 10^{-4} M_{\odot} \text{yr}^{-1}$.
- Enriquecen el medio interestelar con metales



Másers en envoltantes AGB

Evolución
estelar (V)

La variable Mira TX Cam (TX Camelopardalis) es una estrella variable Mira envejecida y rica en oxígeno que presenta potentes **emisiones de máser** de monóxido de silicio (SiO) a 43 GHz.

Fusión

La Secuencia
Principal

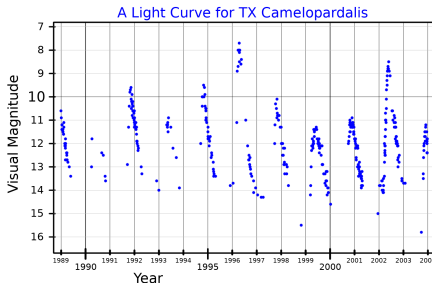
Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Un máser astrofísico es una fuente natural de emisión de líneas espectrales estimuladas, generalmente en la región de las microondas del espectro electromagnético. Esta emisión puede producirse en nubes moleculares, cometas, atmósferas planetarias, atmósferas estelares o en diversas otras condiciones del espacio interestelar.



Másers en envoltantes AGB

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

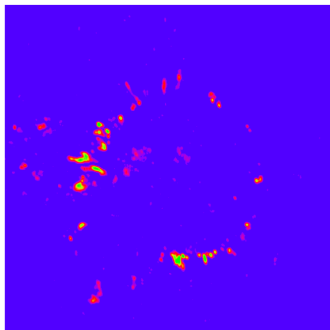


Imagen del Very Long Baseline Array (VLBA) de la emisión del máser de SiO a 43 GHz alrededor de Mira TX Cam.

Se observan manchas de gas de SiO en su atmósfera extendida. Estas manchas corresponden a las zonas donde el gas de SiO amplifica la emisión de radio en microondas (acción de máser) a una longitud de onda de 7 mm. Las modulaciones de las manchas del máser de SiO reflejan los cambios periódicos en la atmósfera de esta estrella variable.

Resumen

Evolución
estelar (V)

Aunque la fusión proporciona energía a una estrella durante mucho tiempo, este suministro de energía no es infinito.

Fusión

La Secuencia
Principal

Durante la **evolución en la secuencia principal**, las reacciones nucleares modifican lentamente la **composición química** de las estrellas.

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

La evolución de las estrellas se puede representar en el diagrama H-R.

Rama gigante
asintótica

Resumen

Perspectiva

Evolución
estelar (V)

Fusión

La Secuencia
Principal

Posterior a la
Secuencia
Principal

Evolución
dependiente
de la masa

Rama gigante
asintótica

Resumen

Perspectiva: En la próxima clase, veremos cómo se producen los elementos pesados y cómo se forman las nebulosas planetarias y las enanas blancas.